



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

ALEV BORUSU (ANA BRÜLÖR) KONTROLÜ VE KULLANIMI

Pişirme – Fırın Ana Yakma Sistemi

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-30-ALB
Konu No	30 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 30.ALB

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **ALEV BORUSU (ANA BRÜLÖR) KONTROLÜ VE KULLANIMI** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Pişirme - Fırın Ana Yakma Sistemi** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteği Yeri

Alev borusu (ana brülör); fırın içine kömür tozu, petrokok, doğalgaz, fuel-oil veya alternatif yakıtların hava ile karıştırılarak enjekte edildiği ve klinker pişirme sıcaklığını sağlayan alevin oluşturulduğu çok kanallı yakma ekipmanıdır.

Çalışma Prensipleri

Brülör, birincil hava ve yakıtı merkez ve çevre kanallarından yüksek hızla fırın içine püskürtür; oluşturulan türbülans ve hava-yakıt karışım oranı, alev şeklini (uzun/kısa, geniş/dar) ve pişirme bölgesindeki sıcaklık profilini belirler. Brülörün fırın eksenindeki konumu (santralize) hassas şekilde ayarlanır.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kaza kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD

ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (LOTO): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Kilitleme yapılmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Yüksek sıcaklık ve doğrudan alevle temas riski
- Yakıt kaçağı/birikmesi sonucu patlama riski
- Ateşleme (ignition) sırasında geri tepme (flashback/puffing)
- Brülör pozisyon ayarında fırın dönerken yaklaşma riski

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürü uygulanmalı, kilitleme-etiketleme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

						
Baret	Koruyucu Gözlük	Kulak Koruyucu	İş Eldiveni	Toz Maskesi	Isıya Dayanıklı Kıyafet	Yüz Siperliği

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Ateşleme (pilot/ignitor) sisteminin çalışır durumda olması
- Yakıt besleme hatlarında sızıntı olmadığının kontrolü
- Alev gözetleme kamerası/sensörünün çalışır durumda olması
- Emniyet kapatma (yakıt kesme) vanalarının fonksiyon kontrolü

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Ateşleme öncesi fırın içinin yeterince havalandırıldığını (purge) doğrulayın.
- Ateşleme prosedürüne göre pilot alevi ve ardından ana yakıtı kademeli devreye alın.
- Alev şeklini ve rengini gözetleme sisteminden sürekli izleyin.
- Hava-yakıt oranını, fırın sıcaklık profiline göre optimize edin.
- Herhangi bir yakıt kesintisinde (flame-out) besleme sistemini derhal ve otomatik olarak durdurun.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Alev görüntüsü ve rengi kontrolü - Yakıt basınç/debi kontrolü - Emniyet vanası durum kontrolü
Haftalık	- Brülör kanal tıkanıklık kontrolü - Ateşleme sistemi fonksiyon testi
Aylık	- Brülör ucu aşınma/deformasyon kontrolü - Pozisyon (santralize) ayar kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Brülör komple revizyon/değişim - Yakıt hattı ve emniyet vanası sertifikasyon testi

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Alev şekli/rengi anormal (çok uzun/kısa, dumanlı)	Hava-yakıt oranı dengesizliği veya brülör aşınması	Oranı ayarlayın, brülör ucunu kontrol edin
Ateşleme sağlanamıyor	Pilot sistemi arızası veya yetersiz purge	Pilot sistemini kontrol edin, purge süresine uyun
Flame-out (alev sönmesi) alarmı	Yakıt kesintisi veya sensör arızası	Yakıt beslemesini kontrol edin, güvenlik prosedürünü uygulayın
Brülör ucunda aşırı aşınma	Yüksek sıcaklık ve aşındırıcı ortam	Planlı duruşta değişim yapın

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Ana Brülör İşletme ve Ateşleme Prosedürü
- Yakıt Sistemi Emniyet Talimatı
- Sıcak Çalışma İzin Formu
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi ve Kilitleme-Etiketleme (LOTO) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)